幂级数

课后作业：习题册 8.3

今天有 QQ 群作业形式的课堂测验（最后一次）

05/27/2026



电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

内容目录

1 幂级数及其收敛区间
- 幂级数的基本概念
- 收敛半径及其计算公式

2 幂级数的运算

函数项级数

设 $u_1(x), u_2(x), \ldots, u_n(x), \ldots$，是定义在区间 I 上的函数，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \ldots + u_n(x) + \ldots$$

称为定义在区间 I 上的函数项无穷级数.

例如：级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \ldots$.

函数项级数

设 $u_1(x), u_2(x), \ldots, u_n(x), \ldots$，是定义在区间 I 上的函数，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \ldots + u_n(x) + \ldots$$

称为定义在区间 I 上的函数项无穷级数.

例如：级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \ldots$.

收敛点与收敛域:

- 如果 $x_0 \in I$，且数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛，则称 x_0 为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点，否则称为发散点.

函数项级数

设 $u_1(x), u_2(x), \ldots, u_n(x), \ldots$，是定义在区间 I 上的函数，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \ldots + u_n(x) + \ldots$$

称为定义在区间 I 上的函数项无穷级数.

例如：级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \ldots$.

收敛点与收敛域:

- 如果 $x_0 \in I$，且数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛，则称 x_0 为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点，否则称为发散点.
- 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的所有收敛点的全体称为收敛域；所有发散点的全体称为发散域.

和函数与幂级数

在收敛域上，函数项级数的和是 x 的函数 $S(x)$，称 $S(x)$ 为函数项级数的和函数.

$$S(x) = u_1(x) + u_2(x) + \ldots.. + u_n(x) + \ldots...$$

和函数与幂级数

在收敛域上，函数项级数的和是 x 的函数 $S(x)$，称 $S(x)$ 为函数项级数的和函数.

$$S(x) = u_1(x) + u_2(x) + \ldots.. + u_n(x) + \ldots...$$

- 函数项级数的部分和为 $S_n(x)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n(x) = S(x)$.
- 余项 $r_n(x) = S(x) - S_n(x)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} r_n(x) = 0$.

和函数与幂级数

在收敛域上，函数项级数的和是 x 的函数 $S(x)$，称 $S(x)$ 为函数项级数的和函数.

$$S(x) = u_1(x) + u_2(x) + \ldots.. + u_n(x) + \ldots...$$

- 函数项级数的部分和为 $S_n(x)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n(x) = S(x)$.
- 余项 $r_n(x) = S(x) - S_n(x)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} r_n(x) = 0$.
- $S(x)$、$r_n(x)$ 的定义域都为函数项级数的收敛域.

和函数与幂级数

在收敛域上，函数项级数的和是 x 的函数 $S(x)$，称 $S(x)$ 为函数项级数的和函数.

$$S(x) = u_1(x) + u_2(x) + \ldots.. + u_n(x) + \ldots...$$

- 函数项级数的部分和为 $S_n(x)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n(x) = S(x)$.
- 余项 $r_n(x) = S(x) - S_n(x)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} r_n(x) = 0$.
- $S(x)$、$r_n(x)$ 的定义域都为函数项级数的收敛域.

形如:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots + a_n x^n + \ldots$$

的函数项级数称为幂级数. $a_0, a_1, \ldots, a_n \ldots$ 称为幂级数的系数.

和函数与幂级数

在收敛域上，函数项级数的和是 x 的函数 $S(x)$，称 $S(x)$ 为函数项级数的和函数.

$$S(x) = u_1(x) + u_2(x) + \ldots.. + u_n(x) + \ldots...$$

- 函数项级数的部分和为 $S_n(x)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n(x) = S(x)$.
- 余项 $r_n(x) = S(x) - S_n(x)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} r_n(x) = 0$.
- $S(x)$、$r_n(x)$ 的定义域都为函数项级数的收敛域.

形如:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots + a_n x^n + \ldots$$

的函数项级数称为幂级数. $a_0, a_1, \ldots, a_n \ldots$ 称为幂级数的系数.

▷ 例如: 级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} x^n$、$\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$ 都是幂级数.

幂级数的一般形式

幂级数更一般的形式是:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n = a_0 + a_1 (x-x_0) + a_2 (x-x_0)^2 + \ldots + a_n (x-x_0)^n + \ldots$$

此幂级数称为在点 x_0 处的幂级数.

幂级数的一般形式

幂级数更一般的形式是:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n = a_0 + a_1 (x-x_0) + a_2 (x-x_0)^2 + \ldots + a_n (x-x_0)^n + \ldots$$

此幂级数称为在点 x_0 处的幂级数.

- 当 $x_0 = 0$ 时，便成为幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.
- 当 $x_0 \neq 0$ 时，令 $t = x - x_0$，则得 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n t^n$.

因此，不失一般性，我们仅讨论在点 $x_0 = 0$ 的幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

阿贝尔定理

定理 1 (Abel 定理)

如果级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0\,(x_0 \neq 0)$ 处收敛，则它在满足不等式 $|x| < |x_0|$ 的一切 x 处绝对收敛；如果级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0$ 处发散，则它在满足不等式 $|x| > |x_0|$ 的一切 x 处发散.

阿贝尔定理

定理 1 (Abel 定理)

如果级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0\,(x_0 \neq 0)$ 处收敛，则它在满足不等式 $|x| < |x_0|$ 的一切 x 处绝对收敛；如果级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0$ 处发散，则它在满足不等式 $|x| > |x_0|$ 的一切 x 处发散.

证明： (1). 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty} a_n x_0^n = 0$. 故 $\exists M > 0$，使得 $|a_n {x_0}^n| \leq M (n = 0, 1, \ldots)$. 于是有

$$|a_n x^n| = \left|a_n {x_0}^n \cdot \frac{x^n}{x_0^n}\right| = |a_n {x_0}^n| \cdot \left|\frac{x}{x_0}\right|^n \leq M \left|\frac{x}{x_0}\right|^n$$

因为当 $\left|\frac{x}{x_0}\right| < 1$ 时，级数 $\sum_{n=0}^{\infty} M \left|\frac{x}{x_0}\right|^n$ 收敛，则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛；

阿贝尔定理

定理 1 (Abel 定理)

如果级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0\,(x_0 \neq 0)$ 处收敛，则它在满足不等式 $|x| < |x_0|$ 的一切 x 处绝对收敛；如果级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0$ 处发散，则它在满足不等式 $|x| > |x_0|$ 的一切 x 处发散.

证明： (1). 若 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n x_0^n = 0$. 故 $\exists M > 0$，使得 $|a_n {x_0}^n| \leq M (n = 0, 1, \ldots)$. 于是有

$$|a_n x^n| = \left|a_n {x_0}^n \cdot \frac{x^n}{x_0^n}\right| = |a_n {x_0}^n| \cdot \left|\frac{x}{x_0}\right|^n \leq M \left|\frac{x}{x_0}\right|^n$$

因为当 $\left|\frac{x}{x_0}\right| < 1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} M \left|\frac{x}{x_0}\right|^n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛；

(2). 假设当 $x = x_0$ 时发散，$\exists x_1$ 满足 $|x_1| > |x_0|$，且使级数收敛. 由 (1) 的结论，则级数当 $x = x_0$ 时应收敛. 这与假设矛盾.

收敛半径

推论

如果幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 不是仅在 $x=0$ 一点收敛，也不是在整个数轴上都收敛，则必有一个确定的正数 R 存在，且具有下列性质：

1. 当 $|x|<R$ 时，幂级数绝对收敛；
2. 当 $|x|>R$ 时，幂级数发散；
3. 当 $x=R$ 或 $x=-R$ 时，幂级数可能收敛也可能发散.

收敛半径

推论

如果幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 不是仅在 $x=0$ 一点收敛，也不是在整个数轴上都收敛，则必有一个确定的正数 R 存在，且具有下列性质：

1. 当 $|x|<R$ 时，幂级数绝对收敛；
2. 当 $|x|>R$ 时，幂级数发散；
3. 当 $x=R$ 或 $x=-R$ 时，幂级数可能收敛也可能发散.

上述推论中的 R 称为幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径. 区间 $(-R,R)$ 称为幂级数的收敛区间. 幂级数的收敛域可能为：

$$(-R,R),\quad [-R,R),\quad (-R,R],\quad [-R,R].$$

收敛半径

推论

如果幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 不是仅在 $x=0$ 一点收敛，也不是在整个数轴上都收敛，则必有一个确定的正数 R 存在，且具有下列性质：

1. 当 $|x|<R$ 时，幂级数绝对收敛；
2. 当 $|x|>R$ 时，幂级数发散；
3. 当 $x=R$ 或 $x=-R$ 时，幂级数可能收敛也可能发散.

上述推论中的 R 称为幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径. 区间 $(-R,R)$ 称为幂级数的收敛区间. 幂级数的收敛域可能为：

$$(-R,R),\quad [-R,R),\quad (-R,R],\quad [-R,R].$$

规定：

1. 幂级数只在 $x=0$ 处收敛，$R=0$，收敛区间 $x=0$.

收敛半径

推论

如果幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 不是仅在 $x=0$ 一点收敛，也不是在整个数轴上都收敛，则必有一个确定的正数 R 存在，且具有下列性质：

1. 当 $|x|<R$ 时，幂级数绝对收敛；
2. 当 $|x|>R$ 时，幂级数发散；
3. 当 $x=R$ 或 $x=-R$ 时，幂级数可能收敛也可能发散.

上述推论中的 R 称为幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径. 区间 $(-R,R)$ 称为幂级数的收敛区间. 幂级数的收敛域可能为：

$$(-R,R),\quad [-R,R),\quad (-R,R],\quad [-R,R].$$

规定：

1. 幂级数只在 $x=0$ 处收敛，$R=0$，收敛区间 $x=0$.
2. 幂级数对一切 x 都收敛，$R=+\infty$，收敛区间 $(-\infty,+\infty)$.

收敛半径的计算

定理 2（Hadamard 收敛半径公式）

对幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n, a_n \neq 0 (\forall n)$，设

$$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \rho, \quad \text{或} \quad \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho.$$

则 (1). 当 $\rho \neq 0$ 时，$R = \frac{1}{\rho}$；(2). 当 $\rho = 0$ 时，$R = +\infty$；(3). 当 $\rho = +\infty$ 时，$R = 0$.

收敛半径的计算

定理 2（Hadamard 收敛半径公式）

对幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n, a_n \neq 0 (\forall n)$，设

$$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \rho, \quad \text{或} \quad \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho.$$

则 (1). 当 $\rho \neq 0$ 时，$R = \frac{1}{\rho}$；(2). 当 $\rho = 0$ 时，$R = +\infty$；(3). 当 $\rho = +\infty$ 时，$R = 0$.

证明： 对正项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ 应用达朗贝尔判别法:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}x^{n+1}|}{|a_n x^n|} = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| |x| = \rho|x|.$$

收敛半径的计算

定理 2（Hadamard 收敛半径公式）

对幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n, a_n \neq 0 (\forall n)$，设

$$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \rho, \quad \text{或} \quad \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho.$$

则 (1). 当 $\rho \neq 0$ 时，$R = \frac{1}{\rho}$；(2). 当 $\rho = 0$ 时，$R = +\infty$；(3). 当 $\rho = +\infty$ 时，$R = 0$.

证明： 对正项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ 应用达朗贝尔判别法:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}x^{n+1}|}{|a_n x^n|} = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| |x| = \rho|x|.$$

(1). 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \rho (\rho \neq 0)$ 存在，由达朗贝尔判别法:

当 $|x| < \frac{1}{\rho}$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ 收敛. 从而级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛.

当 $|x| > \frac{1}{\rho}$ 时，级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ 发散，并且从某个 n 开始

定理 2 证明续

$$\left|a_{n+1}x^{n+1}\right| > \left|a_n x^n\right|.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}|a_n x^n| \neq 0$, 即 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n x^n \neq 0$. 则这时级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散. 故收敛半径 $R = \frac{1}{\rho}$.

定理 2 证明续

$$\left|a_{n+1}x^{n+1}\right| > \left|a_n x^n\right|.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|a_n x^n\right| \neq 0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n x^n \neq 0$. 则这时级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散. 故收敛半径 $R = \frac{1}{\rho}$.

(2). 如果 $\rho = 0, \forall x \neq 0$，有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\left|a_{n+1}x^{n+1}\right|}{\left|a_n x^n\right|} = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \cdot |x| = 0.$$

故 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left|a_n x^n\right|$ 收敛，从而级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛. 收敛半径 $R = +\infty$.

定理 2 证明续

$$\left|a_{n+1}x^{n+1}\right| > \left|a_n x^n\right|.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|a_n x^n\right| \neq 0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n x^n \neq 0$. 则这时级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散. 故收敛半径 $R = \frac{1}{\rho}$.

(2). 如果 $\rho = 0, \forall x \neq 0$，有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\left|a_{n+1}x^{n+1}\right|}{\left|a_n x^n\right|} = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \cdot |x| = 0.$$

故 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left|a_n x^n\right|$ 收敛，从而级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛. 收敛半径 $R = +\infty$.

(3). 如果 $\rho = +\infty, \forall x \neq 0$，那么

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\left|a_{n+1}x^{n+1}\right|}{\left|a_n x^n\right|} = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \cdot |x| = +\infty$$

则同样从某个 n 开始有 $\left|a_{n+1}x^{n+1}\right| > \left|a_n x^n\right|$，故 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n x^n \neq 0$. 级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 必发散. 于是收敛半径 $R = 0$. 定理证毕.

幂级数相关例题

例 1

求下列幂级数的收敛域：(1). $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{n}$；　　(2). $\sum_{n=1}^{\infty}(-nx)^n$.

幂级数相关例题

例 1

求下列幂级数的收敛域：(1). $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{n}$；　(2). $\sum_{n=1}^{\infty}(-nx)^n$.

解：

1. 因为有 $\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1$，所以收敛半径 $R=1$. 当 $x=1$ 时，级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$，该级数收敛；当 $x=-1$ 时，级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$，该级数发散. 故收敛域为 $(-1,1]$.

幂级数相关例题

例 1

求下列幂级数的收敛域：(1). $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^n}{n}$；　(2). $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-nx)^n$.

解：

1. 因为有 $\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n+1}=1$，所以收敛半径 $R=1$. 当 $x=1$ 时，级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$，该级数收敛；当 $x=-1$ 时，级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$，该级数发散. 故收敛域为 $(-1,1]$.
2. 因为有 $\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\lim\limits_{n\to\infty}n=+\infty$，所以 $R=0$. 故级数只在 $x=0$ 处收敛.

幂级数相关例题

例 2

求下列幂级数的收敛域：(1). $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}$；　(2). $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{2^n}{\sqrt{n}}\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^n$.

幂级数相关例题

例 2

求下列幂级数的收敛域：(1). $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}$；　(2). $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{2^n}{\sqrt{n}}\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^n$.

解：

1 由 $\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n+1}=0$ 知 $R=+\infty$，故收敛域为 $(-\infty,+\infty)$.

幂级数相关例题

例 2

求下列幂级数的收敛域: (1). $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}$; (2). $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{2^n}{\sqrt{n}}\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^n$.

解:

1. 由 $\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n+1}=0$ 知 $R=+\infty$, 故收敛域为 $(-\infty,+\infty)$.

2. 令 $t=x-\frac{1}{2}$, 则对于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{2^n}{\sqrt{n}}t^n$ 有

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{2\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}}=2,$$

于是 $R=\frac{1}{2}$. 即 $|t|<\frac{1}{2}$ 收敛. 当 $t=-\frac{1}{2}$ 时, 级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散; 当 $t=\frac{1}{2}$ 时, 级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛. 故 $t\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$, 即 $x\in(0,1]$ 时收敛, 收敛域为 $(0,1]$.

幂级数相关例题

例 3

求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(2n)!}{(n!)^2} x^{2n}$ 的收敛半径.

幂级数相关例题

例 3

求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(2n)!}{(n!)^2} x^{2n}$ 的收敛半径.

解：由于级数缺少奇次幂的项，不能直接应用定理. 但对于固定的 x，这就是一个正项级数.

幂级数相关例题

例 3

求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(2n)!}{(n!)^2}x^{2n}$ 的收敛半径.

解：由于级数缺少奇次幂的项，不能直接应用定理. 但对于固定的 x，这就是一个正项级数. 比值判别法可求收敛半径:

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| &= \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(2n+2)!x^{2n+2}}{[(n+1)!]^2}\cdot\frac{(n!)^2}{(2n)!x^{2n}}\right| \\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2}x^2 = 4x^2\end{aligned}$$

当 $4x^2<1$，即 $|x|<\frac{1}{2}$ 时，级数收敛；当 $4x^2>1$，即 $|x|>\frac{1}{2}$ 时，级数发散. 故幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(2n)!}{(n!)^2}x^{2n}$ 的收敛半径 $R=\frac{1}{2}$.

例 3 解答续

当 $x=\pm\dfrac{1}{2}$ 时，有

$$u_n=\frac{(2n)!}{(n!)^2 2^{2n}}=\frac{(2n)!}{(2^n\cdot n!)\,(2^n\cdot n!)}$$

$$=\frac{(2n)(2n-1)(2n-2)\cdots 2\cdot 1}{[(2n)(2n-2)\cdots 4\cdot 2]\cdot[(2n)(2n-2)\cdots 4\cdot 2]}=\frac{(2n-1)(2n-3)\cdots 3\cdot 1}{(2n)(2n-2)\cdots 4\cdot 2}$$

例 3 解答续

当 $x=\pm\frac{1}{2}$ 时，有

$$
\begin{aligned}
u_n &= \frac{(2n)!}{(n!)^2 2^{2n}} = \frac{(2n)!}{(2^n\cdot n!)\,(2^n\cdot n!)} \\
&= \frac{(2n)(2n-1)(2n-2)\cdots 2\cdot 1}{[(2n)(2n-2)\cdots 4\cdot 2]\cdot[(2n)(2n-2)\cdots 4\cdot 2]} = \frac{(2n-1)(2n-3)\cdots 3\cdot 1}{(2n)(2n-2)\cdots 4\cdot 2} \\
&= \frac{2n-1}{2n}\cdot\frac{2n-3}{2n-2}\cdot\frac{2n-5}{2n-4}\cdots\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2} \\
&\geq \frac{2n-1}{2n}\cdot\frac{2n-3}{2n-1}\cdot\frac{2n-5}{2n-3}\cdots\frac{5}{7}\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{2n}
\end{aligned}
$$

例 3 解答续

当 $x=\pm\dfrac{1}{2}$ 时，有

$$
\begin{aligned}
u_n &= \frac{(2n)!}{(n!)^2 2^{2n}} = \frac{(2n)!}{(2^n\cdot n!)\,(2^n\cdot n!)} \\
&= \frac{(2n)(2n-1)(2n-2)\cdots 2\cdot 1}{[(2n)(2n-2)\cdots 4\cdot 2]\cdot[(2n)(2n-2)\cdots 4\cdot 2]} = \frac{(2n-1)(2n-3)\cdots 3\cdot 1}{(2n)(2n-2)\cdots 4\cdot 2} \\
&= \frac{2n-1}{2n}\cdot\frac{2n-3}{2n-2}\cdot\frac{2n-5}{2n-4}\cdots\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2} \\
&\geq \frac{2n-1}{2n}\cdot\frac{2n-3}{2n-1}\cdot\frac{2n-5}{2n-3}\cdots\frac{5}{7}\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{2n}
\end{aligned}
$$

由于 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n}$ 发散，所以 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)!}{(n!)^2 2^{2n}}$ 发散. 故幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)!}{(n!)^2}x^{2n}$ 的收敛域为

$$\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right).$$

幂级数相关例题

例 4

求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(x+1)^n}{n \cdot 3^n}$ 的收敛半径和收敛域.

幂级数相关例题

例 4

求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x+1)^n}{n\cdot 3^n}$ 的收敛半径和收敛域.

解: 令 $t=x+1$, 则有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x+1)^n}{n\cdot 3^n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{t^n}{n\cdot 3^n}$, 于是

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n\cdot 3^n}{(n+1)3^{n+1}}=\frac{1}{3}.$$

故收敛半径为 $R=\dfrac{1}{\rho}=3.$

幂级数相关例题

例 4

求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x+1)^n}{n\cdot 3^n}$ 的收敛半径和收敛域.

解: 令 $t=x+1$, 则有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x+1)^n}{n\cdot 3^n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{t^n}{n\cdot 3^n}$, 于是

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n\cdot 3^n}{(n+1)3^{n+1}}=\frac{1}{3}.$$

故收敛半径为 $R=\dfrac{1}{\rho}=3$.

当 $t=3$ 时, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3^n}{n\cdot 3^n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散; 当 $t=-3$ 时, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-3)^n}{n\cdot 3^n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$ 收敛.

幂级数相关例题

例 4

求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x+1)^n}{n\cdot 3^n}$ 的收敛半径和收敛域.

解：令 $t=x+1$，则有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x+1)^n}{n\cdot 3^n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{t^n}{n\cdot 3^n}$，于是

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n\cdot 3^n}{(n+1)3^{n+1}}=\frac{1}{3}.$$

故收敛半径为 $R=\dfrac{1}{\rho}=3$.

当 $t=3$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3^n}{n\cdot 3^n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散；当 $t=-3$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-3)^n}{n\cdot 3^n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$ 收敛.

故幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{t^n}{n\cdot 3^n}$ 的收敛域为 $[-3,3)$. 从而幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x+1)^n}{n\cdot 3^n}$ 的收敛域为

$$-3\le x+1<3,\quad \text{即：}\ [-4,2).$$

幂级数相关例题

例 5

设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R=2$，对 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n (x-3)^n$ 而言，A 为收敛点的集合；B 为发散点的集合；C 为尚不能确定收敛性点的集合. 试将下列值:

$$-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e, \frac{1}{e},$$

归入相应的集合 A、B 或 C 中.

幂级数相关例题

例 5

设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R=2$，对 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n (x-3)^n$ 而言，A 为收敛点的集合；B 为发散点的集合；C 为尚不能确定收敛性点的集合. 试将下列值:

$$-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e, \frac{1}{e},$$

归入相应的集合 A、B 或 C 中.

解: 对于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n (x-3)^n$，令 $t=x-3$，则由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n t^n$ 的收敛半径 $R=2$，则

1. 当 $|t|<2$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n t^n$ 收敛；当 $|t|>2$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n t^n$ 发散；
2. 当 $|t|=2$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n t^n$ 敛散性不定.

例 5 解答续

因此我们有:

- $|x-3|<2(1<x<5)$ 时, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(x-3)^n$ 收敛, 故 $\{2,3,4,e\}\subset A$;
- $|x-3|>2$ 时, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(x-3)^n$ 发散, 故 $\left\{-2,-1,0,\frac{1}{e}\right\}\subset B$;
- $|x-3|=2$ 时, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(x-3)^n$ 敛散性不定, 故 $\{1,5\}\subset C$.

内容目录

1 幂级数及其收敛区间

2 幂级数的运算

幂级数的代数运算

♠ 代数运算性质:

设 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径各为 R_1 和 R_2，我们记 $R = \min\{R_1, R_2\}$，则两级数在 R 均绝对收敛.

幂级数的代数运算

♠ 代数运算性质:

设 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径各为 R_1 和 R_2，我们记 $R = \min\{R_1, R_2\}$，则两级数在 R 均绝对收敛.

1 加减法:

$$\alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \beta \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha a_n \pm \beta b_n) x^n, \ x \in (-R, R).$$

(其中 $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$)

幂级数的代数运算

♠ 代数运算性质:

设 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径各为 R_1 和 R_2，我们记 $R = \min\{R_1, R_2\}$，则两级数在 R 均绝对收敛.

1. 加减法:

$$\alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \beta \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha a_n \pm \beta b_n) x^n, \ x \in (-R, R).$$

(其中 $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$)

2. 乘法:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad x \in (-R, R).$$

(其中 $c_n = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} = a_0 \cdot b_n + a_1 \cdot b_{n-1} + \ldots + a_n \cdot b_0$)

幂级数的代数运算

3 除法:

若收敛域内 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n x^n \neq 0$, 则

$$\frac{\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n}{\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n x^n} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n.$$

(相除后的收敛区间比原来两级数的收敛区间小得多)

幂级数和函数的性质

性质 1

幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 内连续，在端点收敛，则在端点单侧连续.

幂级数和函数的性质

性质 1

幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 内连续，在端点收敛，则在端点单侧连续.

性质 2

幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 内可积，且对 $\forall x \in (-R, R)$ 可逐项积分. 即:

$$\int_0^x S(x)dx = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}.$$

▷ 注意：积分前后收敛半径不变，但是端点的敛散性可能改变.

幂级数和函数的性质

性质 3

幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 内可导，并可逐项求导任意次. 即:

$$S'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)' = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}.$$

▷ 注意：求导前后收敛半径不变，但是端点的敛散性可能改变.

幂级数相关例题

例 6

求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}$ 的和函数.

幂级数相关例题

例 6

求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}$ 的和函数.

解法一： 设 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$，由 $\left(\frac{x^n}{n}\right)'=x^{n-1}$ 知，当 $-1<x<1$ 时有

$$S'(x)=\left(\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\frac{x^n}{n}\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n=\frac{1}{1+x}.$$

两边积分有 $\int_0^x S'(t)dt=\int_0^x\frac{1}{1+t}dt$，从而 $S(x)-S(0)=\ln(1+x)$. 因为 $S(0)=0$，所以 $S(x)=\ln(1+x)$.

幂级数相关例题

例 6

求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}$ 的和函数.

解法一：设 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$，由 $\left(\frac{x^n}{n}\right)'=x^{n-1}$ 知，当 $-1<x<1$ 时有

$$S'(x)=\left(\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\frac{x^n}{n}\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n=\frac{1}{1+x}.$$

两边积分有 $\int_0^x S'(t)dt=\int_0^x\frac{1}{1+t}dt$，从而 $S(x)-S(0)=\ln(1+x)$. 因为 $S(0)=0$，所以 $S(x)=\ln(1+x)$. 又 $x=1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$ 收敛；$x=-1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{-1}{n}$ 发散. 故由性质 1 知

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}=\ln(1+x)\quad(-1<x\leq 1).$$

例 6 方法二

解法二：设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$，注意到 $\frac{x^n}{n}=\int_0^x x^{n-1}dx.$，从而我们有

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\int_0^x x^{n-1}dx=\int_0^x\left(\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{n-1}\right)dx$$

$$=\int_0^x\left(\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n\right)dx=\int_0^x\frac{1}{1+x}dx=\ln(1+x)\Big|_0^x=\ln(1+x)$$

例 6 方法二

解法二：设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$，注意到 $\frac{x^n}{n}=\int_0^x x^{n-1}dx.$，从而我们有

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\int_0^x x^{n-1}dx=\int_0^x\left(\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{n-1}\right)dx$$

$$=\int_0^x\left(\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n\right)dx=\int_0^x\frac{1}{1+x}dx=\ln(1+x)\Big|_0^x=\ln(1+x)$$

因为级数收敛半径为 1，又 $x=1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$ 收敛；$x=-1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-1}{n}$ 发散. 于是

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}=\ln(1+x)\quad(-1<x\le 1).$$

例 6 方法二

解法二：设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$，注意到 $\frac{x^n}{n}=\int_0^x x^{n-1}dx.$，从而我们有

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\int_0^x x^{n-1}dx=\int_0^x\left(\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{n-1}\right)dx$$

$$=\int_0^x\left(\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n\right)dx=\int_0^x\frac{1}{1+x}dx=\ln(1+x)\Big|_0^x=\ln(1+x)$$

因为级数收敛半径为 1，又 $x=1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$ 收敛；$x=-1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-1}{n}$ 发散. 于是

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}=\ln(1+x)\quad(-1<x\le 1).$$

常用积分：$\frac{x^{n+1}}{n+1}=\int_0^x x^n dx$ 和 $\frac{x^{n+2}}{(n+1)(n+2)}=\int_0^x\left(\int_0^x x^n dx\right)dx.$

幂级数相关例题

例 7

求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n(n+1)}{2^n}$ 的和.

幂级数相关例题

例 7

求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n(n+1)}{2^n}$ 的和.

解: 考虑级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(n+1)x^n$, 其收敛区间为 $(-1,1)$. 则

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}n(n+1)x^n=x\sum_{n=1}^{\infty}n(n+1)x^{n-1}=x\sum_{n=1}^{\infty}\left(x^{n+1}\right)''$$

$$=x\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^{n+1}\right)''=x\left(\frac{x^2}{1-x}\right)''=\frac{2x}{(1-x)^3},$$

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n(n+1)}{2^n}=S\left(\dfrac{1}{2}\right)=8.$

幂级数相关例题

例 7

求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n(n+1)}{2^n}$ 的和.

解: 考虑级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(n+1)x^n$, 其收敛区间为 $(-1,1)$. 则

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}n(n+1)x^n=x\sum_{n=1}^{\infty}n(n+1)x^{n-1}=x\sum_{n=1}^{\infty}\left(x^{n+1}\right)''$$

$$=x\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^{n+1}\right)''=x\left(\frac{x^2}{1-x}\right)''=\frac{2x}{(1-x)^3},$$

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n(n+1)}{2^n}=S\left(\dfrac{1}{2}\right)=8.$

注意: 当 $|x|<1$ 时, $\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n=\dfrac{1}{1-x}$, 而 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}x^n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{n+1}=\dfrac{x^2}{1-x}$.